

ESTUDO DE PESQUISA - FEVEREIRO 2026

AI FOR AMERICANS FIRST

Protecionismo de IA, Energia e Semicondutores: Trajetorias de Divergencia EUA/Europa 2024-2030

Analise Geoestrategica e Economica Integrada - CAPITULO VI TER

**76,9 pct do compute IA
operacional mundial = EUA**

**1,59x custo energia UE/EUA
(ajustado-PPP)**

**3,46:1 razao CACI EUA/UE
(Power Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevereiro 2026 | 7 Capitulo | 4 Cenarios Prospectivos | 3 Zonas Geograficas

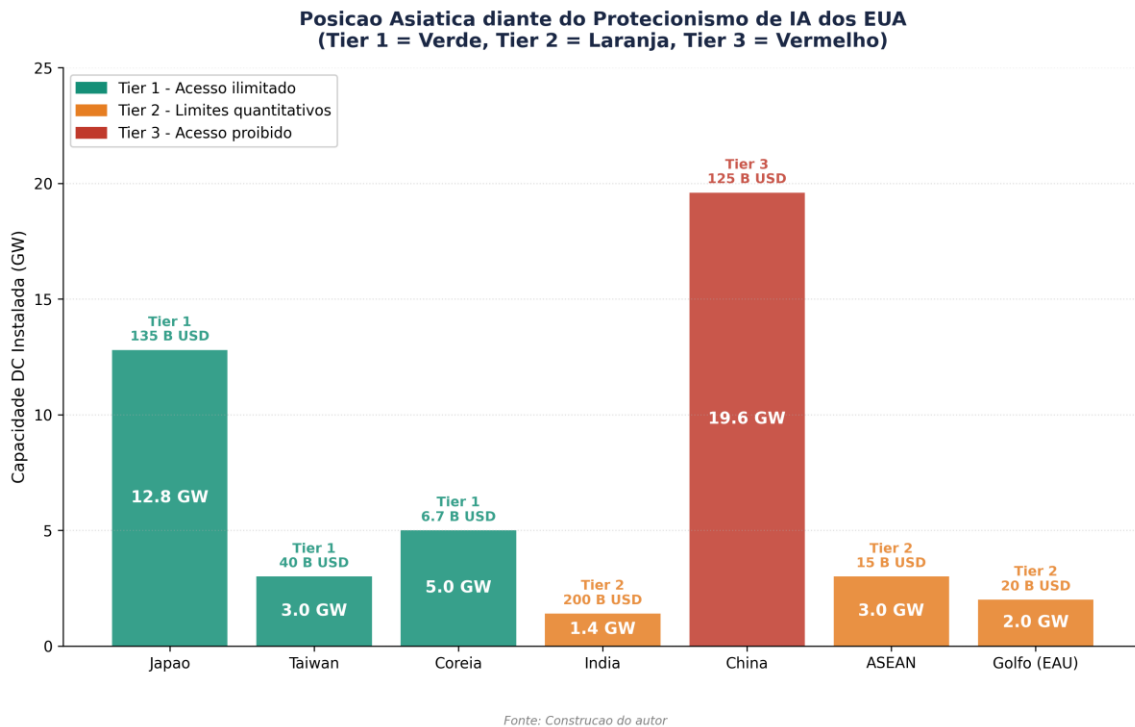
Palavras-chave: inteligencia artificial, protecionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, computacao soberana, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China

CAPITULO VI TER

Consequencias para a Asia e a China

A Asia e o principal alvo e a primeira vitima do protecionismo de IA americano. Este capitulo analisa as consequencias do regime de contencao sobre a China, a pressao sobre os aliados 'Tier 1' (Japao, Coreia do Sul, Taiwan) e a emergencia do Sudeste Asiatico como um hub de computacao secundario. A analise destaca a transicao de uma logica de interdependencia para uma logica de desacoplamento total.

6ter.1 China: resiliencia sob contencao maxima



6ter.1.1 O impacto do desacoplamento total de hardware

A China enfrenta as restricoes mais severas da historia. Desde as regras de outubro de 2022 e 2023, complementadas pelas restricoes 'Superchips' de junho de 2025, o acesso chines a aceleradores de IA avancados (Nvidia H100, B200) e de fato proibido. Em abril de 2026, a razao CACI Power Mode EUA/China e de 2,14:1, uma lacuna significativa que mede a eficacia da contencao (Capitulo III).

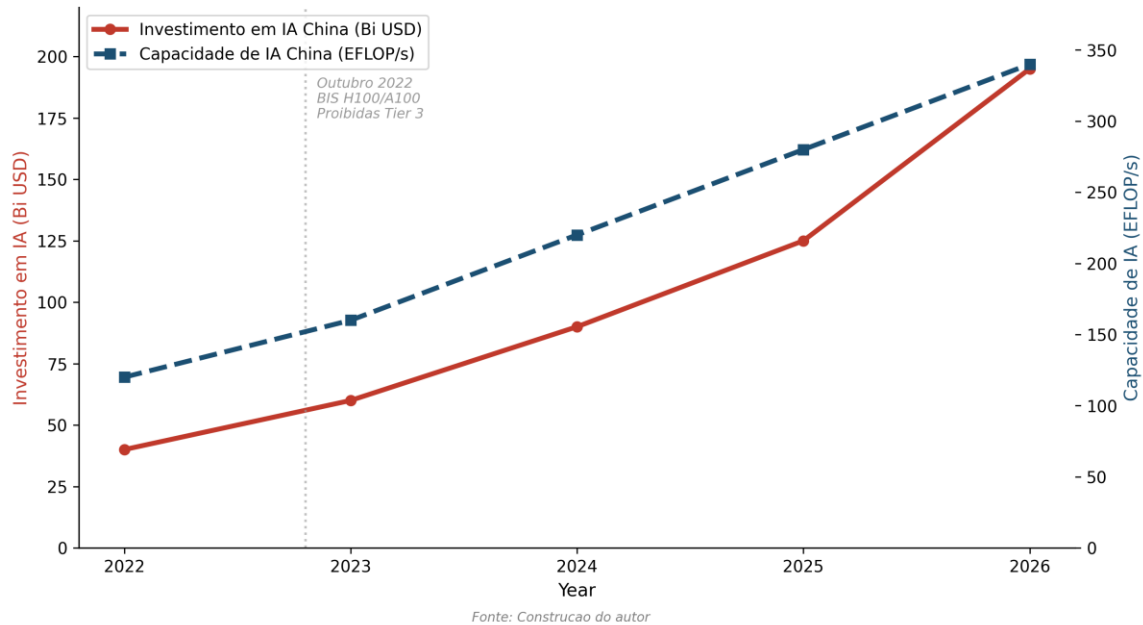
Esta assimetria forca a China a uma estrategia de substituicao de hardware. Huawei (Ascend 910C), Biren e Moore Threads estao desenvolvendo aceleradores nacionais que, embora estejam de 1 a 2 geracoes atras da Nvidia, permitem o treinamento de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs). A ByteDance encomendou notavelmente 100.000 chips Ascend 910B em 2024 para compensar a escassez de H100.[1] No entanto, o rendimento dos nos de 7nm e 5nm da SMIC continua limitado pela falta de litografia EUV (proibicao de exportacao da ASML), criando um teto estrutural para a soberania de hardware chinesa.

6ter.1.2 Reorientacao para o 'Global South Compute'

Em resposta a contencao domestica, a China esta implantando uma estrategia internacional de computacao. O projeto ByteDance-Pecem no Brasil (38 bilhoes de USD, Capitulo VI bis) e os investimentos na Malasia (hub de Johor) ilustram esse desejo de construir 'Redundancia Geografica' para a computacao chinesa. Ao instalar data centers em paises Tier 2 (Malasia, Brasil, Emirados Arabes Unidos), os atores chineses buscam contornar os controles de exportacao diretos, mesmo que a 'Affiliates Rule' dos EUA (novembro de 2025) busque fechar essa brecha ao estender as restricoes a subsidiarias estrangeiras de entidades listadas.[2]

6ter.2 Os Aliados Tier 1: Japao, Coreia do Sul, Taiwan

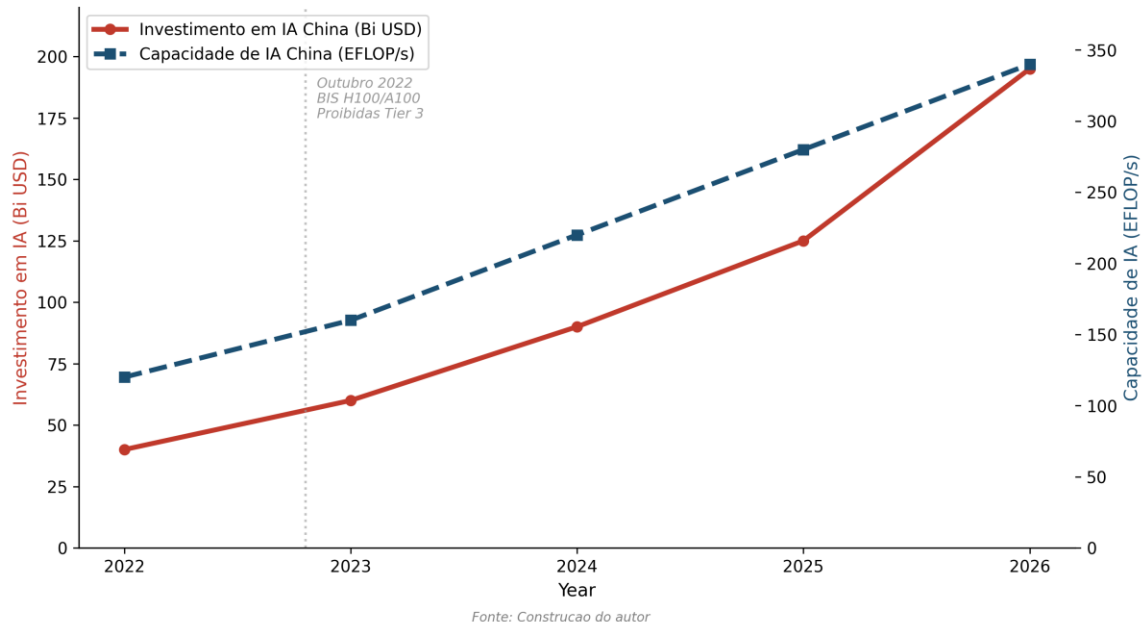
O Paradoxo Estrategico: Restricoes dos EUA Aceleram Autonomia Chinesa



6ter.2.1 Taiwan: a fab geopolitica sob pressao

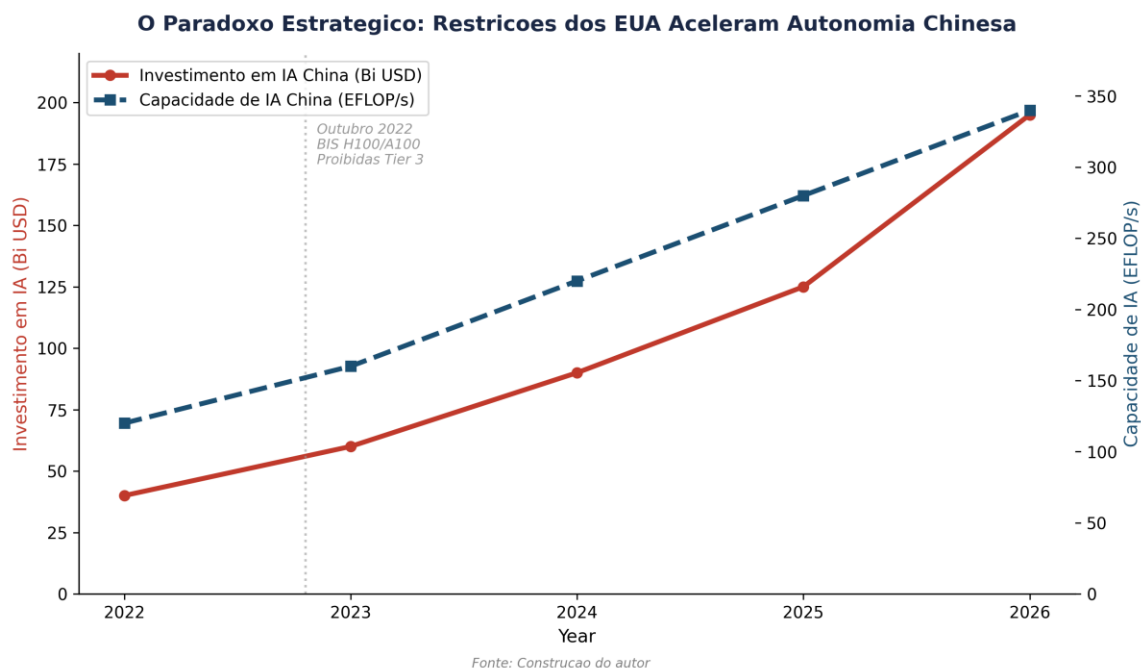
Taiwan (TSMC) produz 92% dos semicondutores mais avancados do mundo. Sob o protecionismo dos EUA, Taiwan esta sob dupla pressao: (i) o 'esvaziamento' de sua producao em direcao aos EUA (Arizona Fabs) para satisfazer os requisitos de resiliencia americanos, e (ii) o endurecimento dos controles de exportacao em direcao a China, seu principal parceiro comercial. A 'Diversidade Geografica' exigida pelos EUA (Capitulo IV) cria um risco de diluicao industrial para Taiwan, ao mesmo tempo em que aumenta o custo dos chips para seu ecossistema domestico.

O Paradoxo Estrategico: Restricoes dos EUA Aceleram Autonomia Chinesa



6ter.2.2 Japao e Coreia do Sul: a aposta no RISC-V e na fundicao alternativa

O Japao (Rapidus) e a Coreia do Sul (Samsung) estao investindo massivamente para quebrar o duopolio TSMC/Nvidia. O Japao lancou o 'LSTC' (Leading-edge Semiconductor Technology Center) para desenvolver chips de 2nm ate 2027. A Coreia do Sul, por meio da 'AI Semiconductor Strategy', visa capturar 80% do mercado de memoria de IA (HBM3e/4) ate 2030.[3] Para esses aliados, o protecionismo dos EUA e uma faca de dois gumes: oferece acesso protegido ao mercado dos EUA (Tier 1), mas impoe um alinhamento nos controles de exportacao que prejudica suas relacoes com a China.



6ter.3 Sudeste Asiatico: o novo 'Middle Ground'

A Malasia (Johor), o Vietna e a Indonesia estao emergindo como os novos destinos preferidos para data centers. A Malasia atraiu mais de 15 bilhoes de USD em investimentos em data centers em 2024-2025 (Microsoft, Google, ByteDance, Nvidia/YTL).[4] Esses paises aproveitam seu status Tier 2 para hospedar infraestrutura americana e chinesa, criando um 'Nao-Alinhamento de Computacao' semelhante ao do Brasil, mas com uma proximidade muito maior com a cadeia de suprimentos chinesa.

6ter.4 Sintese: rumo a uma computacao asiatica fragmentada

A Asia esta se fraturando em tres zonas distintas: uma 'Zona Chinesa Soberana' (substituicao de hardware, investimento estatal massivo), uma 'Zona Pro-EUA Tier 1' (fundicao de ponta, alinhamento total) e uma 'Zona Emergente Tier 2' (hub de arbitragem, dualidade EUA-China). Essa fragmentacao aumenta a

complexidade das cadeias de suprimentos globais e eleva significativamente o custo marginal da computacao para toda a regioao.

Tabela 18. Comparacao de capacidades de hardware de IA na Asia (abril de 2026).

Fonte: Construcao do autor, calibracao no painel publico.

Pais/Regiao	Status EUA	Hardware Principal	CACI Power Mode (est.)	Restricao Estrategica
China	Tier 3	Huawei Ascend, Biren	0,47 (relativo aos EUA)	Rendimento da SMIC (teto de 7nm)
Taiwan	Tier 1	TSMC (Nvidia/AMD)	0,85 (relativo aos EUA)	Offshoring forçado pela resiliencia
Japao	Tier 1	Rapidus/Nvidia	0,62 (relativo aos EUA)	Custo de energia + risco de execucao 2nm
Malasia	Tier 2	Nvidia (H100/H200)	0,15 (relativo aos EUA)	Limites de importacao EUA + rede eletrica

Notas

1. Reuters (2024), 'ByteDance encomenda 100.000 chips de IA da Huawei'.
2. BIS (10 de novembro de 2025), 'Implementacao da Affiliates Rule'.
3. Ministerio da Ciencia e TIC da Coreia do Sul (2025), 'Estrategia de Semicondutores de IA 2030'.
4. MIDA (2025), 'Relatorio de Investimento em Data Centers na Malasia'.

Licenca e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', esta disponivel sob os termos da licenca Creative Commons Atribuicao-NaoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Voce tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins nao comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuicoes sob a mesma licenca. Este documento e fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Publico : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositorio : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Capitulo VI ter